

Packet Tracer – Реализация EtherChannel (Implement EtherChannel)

Цели работы

Часть 1: Построить сеть

Часть 2: Настроить EtherChannel

Предыстория

Вам поручено разработать реализацию EtherChannel для компании, которая хочет повысить производительность своих магистральных (trunk) каналов между коммутаторами.

Вы попробуете несколько способов настройки EtherChannel, чтобы определить, какой лучше подходит компании.

Вы будете:

- строить топологию,
 - настраивать trunk-порты,
 - реализовывать EtherChannel с использованием LACP и PAgP.
-

Инструкции

Часть 1: Построить сеть

Используйте таблицу ниже, чтобы создать топологию коммутаторов.

Шаг 1: Получите необходимые устройства

1. Нажмите значок **Network Devices** (сетевые устройства) в нижней панели.
2. В подменю выберите **Switches**.
3. Найдите значок коммутатора **2960**.
4. Перетащите один коммутатор 2960 в рабочую область.
5. Повторите, чтобы в топологии было **три** коммутатора 2960.
6. Расположите устройства так, чтобы вам было удобно работать, перетаскивая их мышкой.

Шаг 2: Переименуйте устройства

У коммутаторов есть имена по умолчанию, их нужно изменить. Присвойте имена **SWA**, **SWB** и **SWC**.

Это **отображаемые имена**, а не `hostnames` — важное различие. От отображаемых имен зависит оценка в Packet Tracer.

Как переименовать:

1. Щёлкните по имени под значком устройства.
2. Откроется поле редактирования.
3. Введите новое имя **точно**, как указано.
4. Повторите для всех трёх устройств.

Шаг 3: Подключите устройства

1. Нажмите на значок **Connections** (молния).
2. Выберите **Ethernet straight-through** (прямой кабель) — чёрная диагональная линия.
3. Нажмите кабель → затем первый коммутатор → выберите нужный порт → затем второй коммутатор → порт.

Подключите устройства согласно таблице:

Таблица подключений (Port Channel)

Port Channel	Устройства	Подключение портов	Тип
1	SWA ↔ SWB	G0/1 ↔ G0/1	PAgP
	SWA ↔ SWB	F0/21 ↔ F0/21	PAgP
2	SWA ↔ SWC	G0/2 ↔ G0/2	LACP
	SWA ↔ SWC	F0/22 ↔ F0/22	LACP
3	SWB ↔ SWC	F0/23 ↔ F0/23	LACP
	SWB ↔ SWC	F0/24 ↔ F0/24	LACP

Часть 2: Настроить EtherChannel

Откройте окно конфигурации.

Сначала на каждом коммутаторе настройте порты, которые войдут в Port Channel, в режим **static trunk**:

```
switchport mode trunk
switchport nonegotiate    (если нужно)
```

Шаг 1: Настроить EtherChannel PAgP

Настройте **Port Channel 1** между **SWA** и **SWB**.

Оба коммутатора должны **вести переговоры** (PAgP negotiation):

Используйте:

```
channel-group 1 mode desirable
```

Это активный режим PAgP.

Шаг 2: Настроить EtherChannel LACP

Настройте **Port Channel 2** как LACP между **SWA** и **SWC**.

Оба коммутатора должны вести переговоры по LACP:

```
channel-group 2 mode active
```

Шаг 3: Настроить резервный EtherChannel LACP

Настройте **Port Channel 3** как LACP между **SWB** и **SWC**.

В этом случае:

- **SWC иницирует LACP** → используется `mode active`
- **SWB НЕ иницирует LACP** → используется `mode passive`

То есть:

На SWC:

```
channel-group 3 mode active
```

На SWB:

```
channel-group 3 mode passive
```